

Служебная информация

1. ДОСТУП К РЕШЕНИЮ В ЭКОСИСТЕМЕ МАКС

- Ссылка на чат-бота: https://max.ru/t82_hakaton_max_bot
- Ссылка на мини-приложение (Web App): запуск через бота в Макс

2. ИСХОДНЫЙ КОД И РЕПОЗИТОРИЙ

- Ссылка на GitHub: <https://github.com/Hackathon-team-max/Hackaton-project-bot/tree/main>
- Целевой Commit Hash: См. последний коммит в репозитории

3. АДРЕС СОБСТВЕННОГО REST API

- Базовый URL: <https://noscaml.accesscam.org/>

4. ДАННЫЕ ДЛЯ АВТОРИЗАЦИИ И ТЕСТИРОВАНИЯ

- Тестовые профили пользователей: Создаются динамически при старте бота через инлайн-сессию МАКС

5. ТОКЕНЫ И ПЕРЕМЕННЫЕ ОКРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАПУСКА

- Проект разворачивается одной командой из корня репозитория:
`BOT_TOKEN=ваш_токен docker compose up -d`
- Инфраструктурное окружение: Прокси-контур Caddy автоматически генерирует SSL/TLS-сертификаты Let's Encrypt на портах 80/443, надежно изолируя внутренние порты фронтенда (4173) и C++ бэкенда (8080).
- Сертификат шифрования Минцифры russiantrustedca.pem автоматически пробрасывается в контейнер сервера через volumes.

6. КРАТКИЙ ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ СЦЕНАРИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

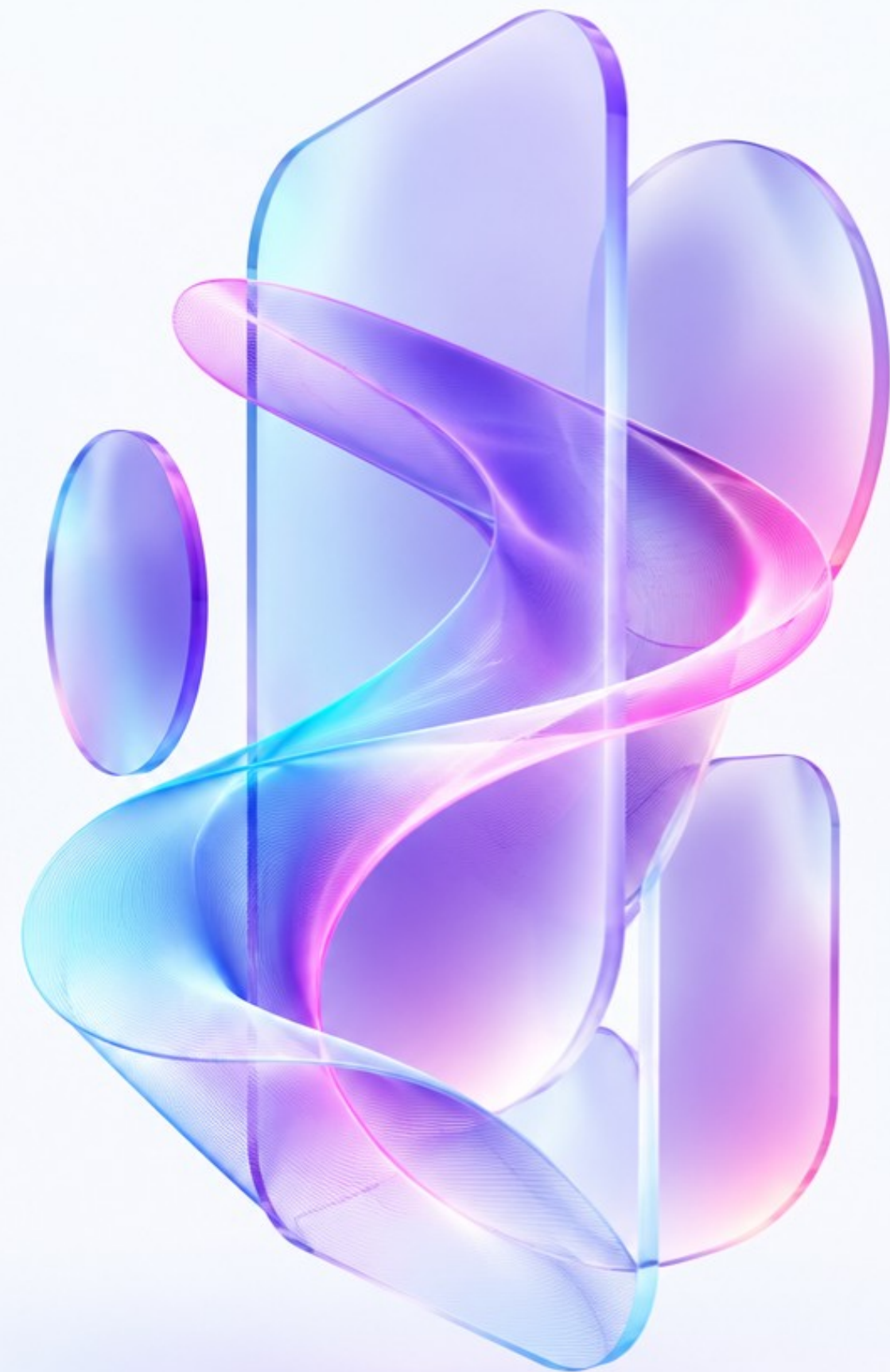
- 1) Проверяющий переходит по ссылке в чат-бот МАКС.
- 2) Пользователь запускает мини-приложение и заполняет анкету профиля гражданского сценария (ФИО, паспорт, СНИЛС, адрес). Данные сохраняются в СУБД SQLite3.
- 3) Пользователь выбирает целевой объект/сценарий.
- 4) Сервер динамически генерирует структурированный «жизненный патч» — отсортированный чеклист обязательных и дополнительных документов со ссылками на формы Госуслуг для быстрого сбора пакета «под ключ».
- 5) Робот-валидатор платформы хакатона может автоматически протестировать сквозные REST-контракты проекта с помощью файла DATA-API.yaml в корне репозитория.

ПРОЕКТ ДЛЯ ХАКАТОНА МАХ

DocFlow

Цифровой помощник для задач, связанных
с информацией и документами

2026 год Команда “ВКладочка Макса”



Команда проекта

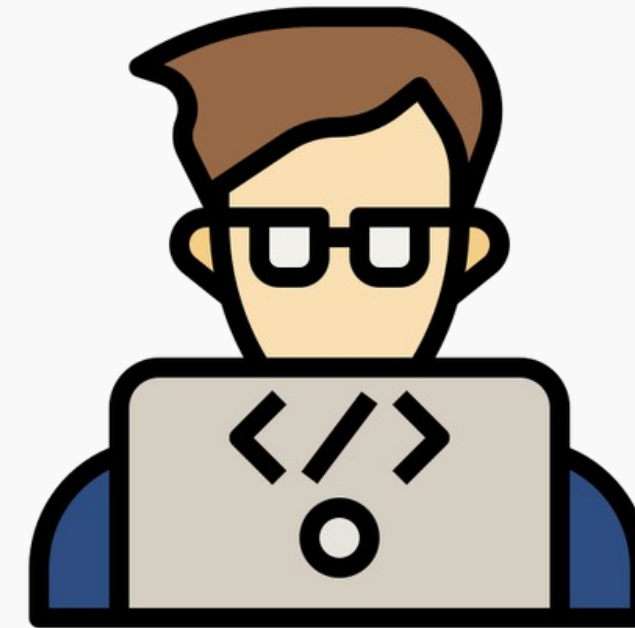
ВКладочка Макса



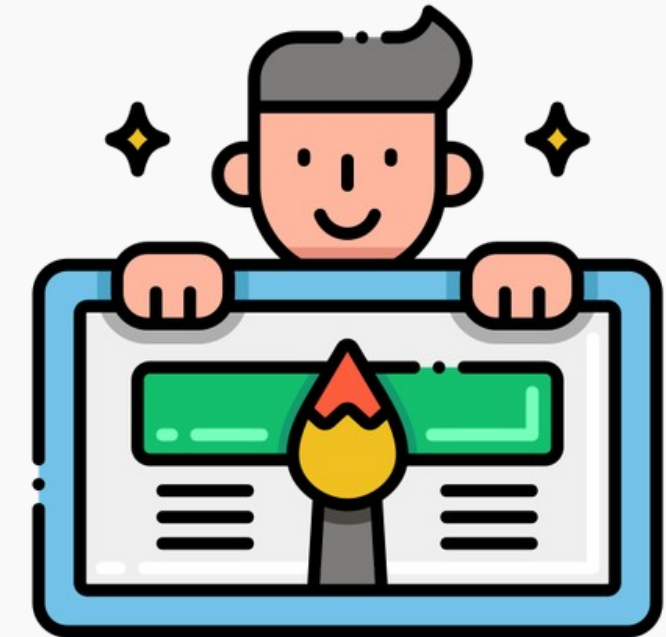
**Курасов Александр
Павлович**
Product manager



**Никифоров Илья
Александрович**
Frontend developer



**Поздняков Вячеслав
Валерьевич**
Backend developer



**Фастов Михаил
Александрович**
UI/UX developer

Краткое содержание решения

DocFlow: Умная автоматизация сбора документов



Проблема

Сложный, ручной поиск перечня документов для поступления и других госуслуг.



Решение

Мини-приложение для агрегации ссылок и (в будущем) автозаполнения данных.



Результат

Сокращение времени на подачу заявок и исключение ошибок в документах.

Ключевая концепция: Мы начинаем с MVP для **абитуриентов**, помогая им не потеряться в требованиях вузов. А наша глобальная цель — превратить **DocFlow** в полноценного автономного агента, который сам находит, заполняет и подает документы через интеграцию с государственными сервисами.

Определение целевой аудитории

Кто выигрывает от использования DocFlow?



Абитуриенты

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Хаос в требованиях разных вузов.

РЕШЕНИЕ

Единый чек-лист и прямые ссылки на формы.



Родители

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Страх пропустить сроки или подать не ту справку.

РЕШЕНИЕ

Контроль процесса и уверенность в полноте пакета документов.



Иностранные студенты

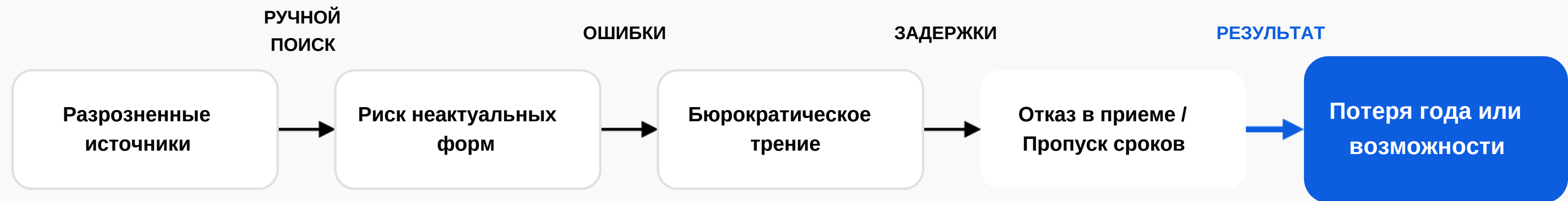
БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Сложность перевода требований и поиска локальных форм.

РЕШЕНИЕ

Пошаговый гайд по легализации и подаче.

Проблема и её актуальность



Почему это важно сейчас?

- **Информационный шум:** Правила приема меняются ежегодно, а информация распределена по десяткам сайтов.
- **Человеческий фактор:** До **20%** заявок отправляются на доработку из-за отсутствия одной справки или неверного формата документа.
- **Отсутствие связности:** Нет единого "проводника", который ведет пользователя от идеи до финального "Принято".

20%

заявок отклоняются из-за ошибок

Решение и основной пользовательский сценарий

Путь пользователя: От хаоса к порядку

Система ведет пользователя за руку, автоматизируя каждый этап — от первичного запроса до получения подтверждения.

Текущий сценарий (MVP):

Пользователь выбирает вуз, а система выдает **структурированный набор ссылок** на конкретные страницы подачи и перечень необходимых справок. Это избавляет от 2-3 часов поисков в Интернете.



Выбор цели
(Поступление в ВУЗ)

Уточнение параметров
(Регион, Льготы)

MVP: Генерация списка
ссылок и инструкций

Future: Авто-сбор
данных через API

Подача заявления в
один клик

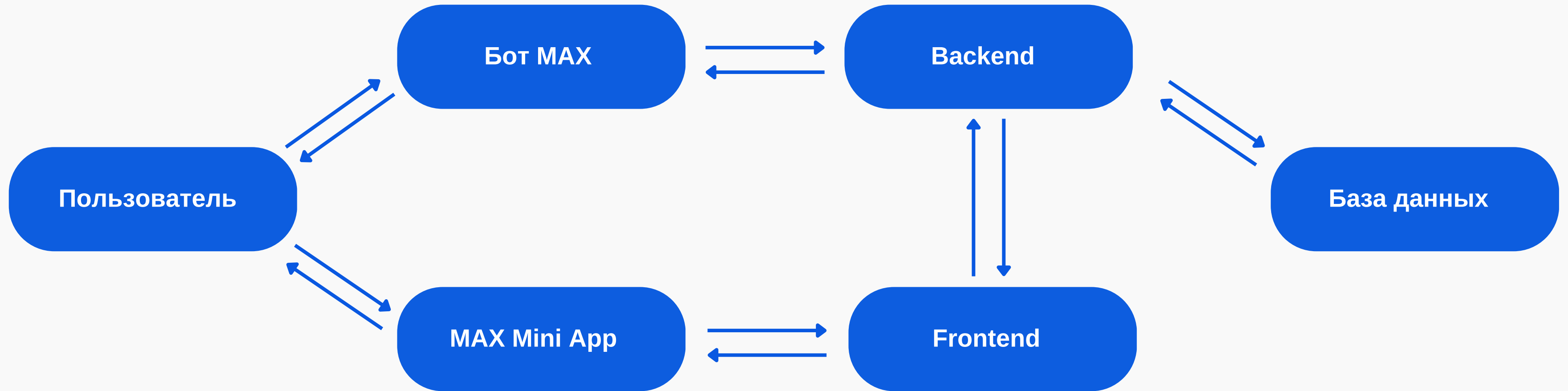
Подтверждение
получения

Ожидаемое воздействие и ценность

Метрика	Без DocFlow	С DocFlow	Эффект
Время на сбор списка	2-3 часа	1-2 минуты	~98% экономии
Вероятность ошибки	Высокая	Низкая (проверка по чек-листу)	Минимизация рисков
Уровень стресса	Критический	Умеренный / Низкий	User Experience +
Автоматизация	0% (все вручную)	100% (в целевом видении)	Полный цикл

DocFlow превращает бюрократический кошмар в структурированный процесс за считанные минуты.

Текущая техническая архитектура



FRONTEND

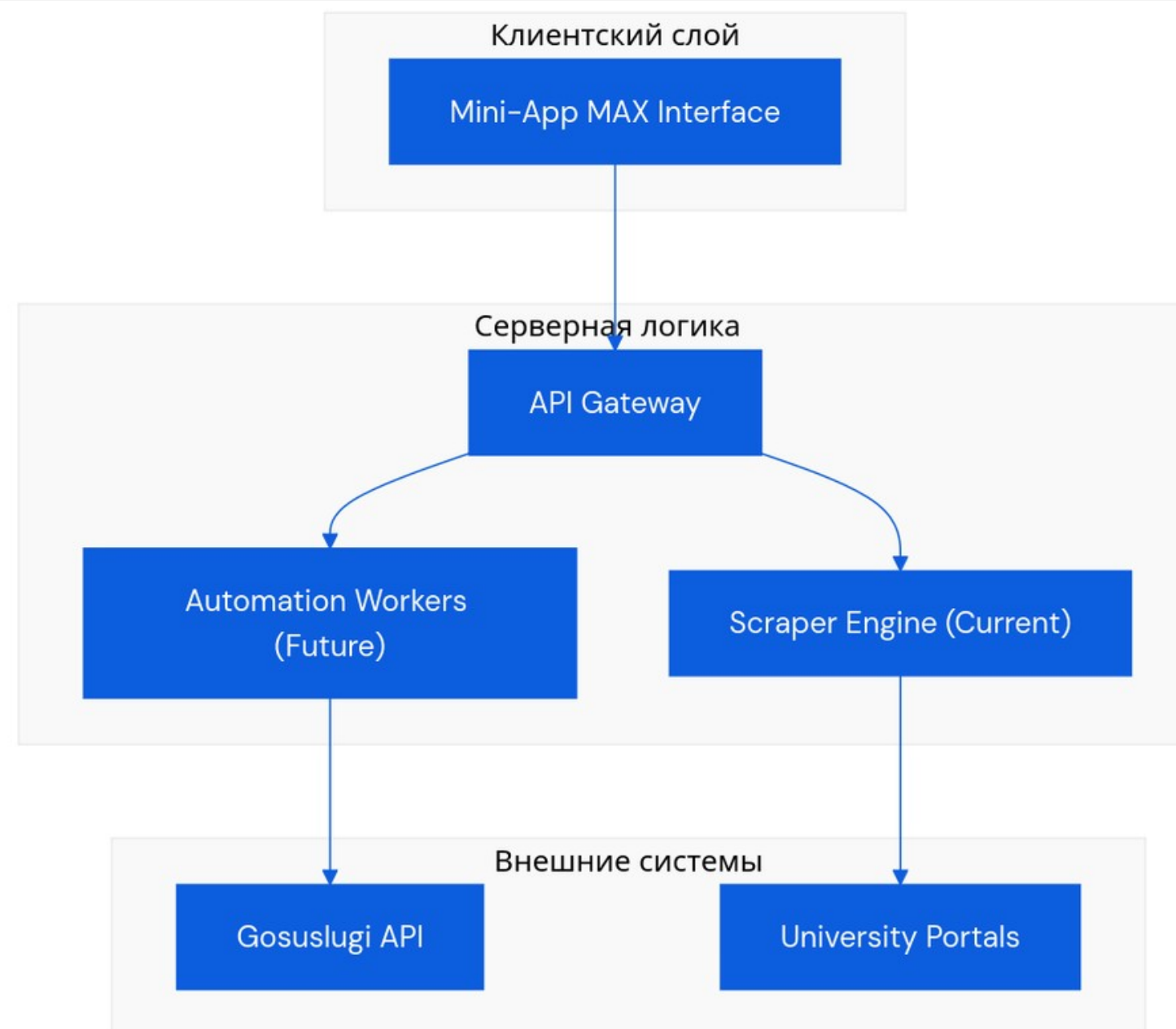
Легкое мини-приложение внутри экосистемы MAX на React/TS + Vite

BACKEND

HTTP-сервер и логика бота на C++ для быстрой и масштабируемой обработки запросов

DATA

SQLite для хранения данных о пользователях, документах и прочей информации

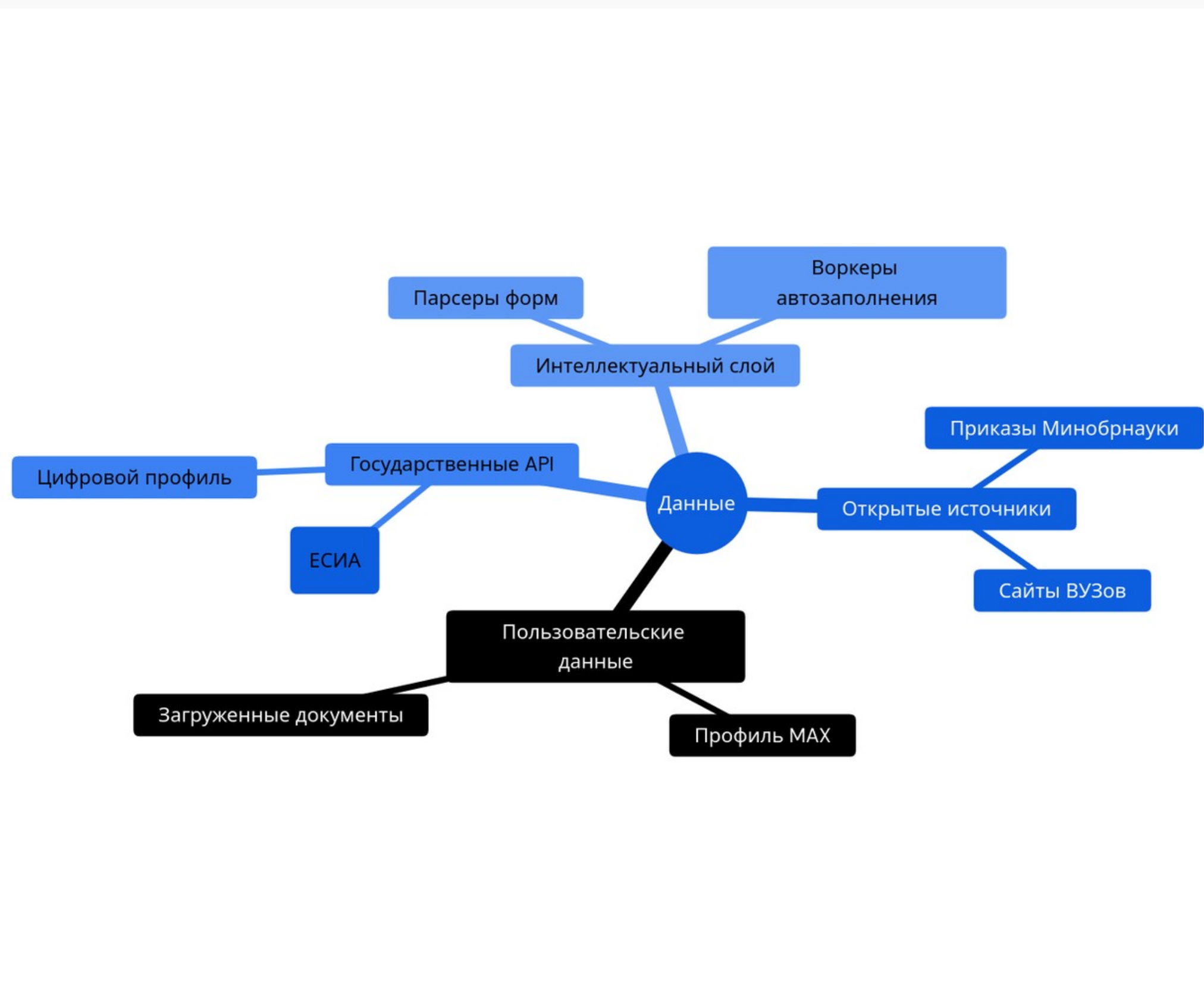


Источники данных и интеграции



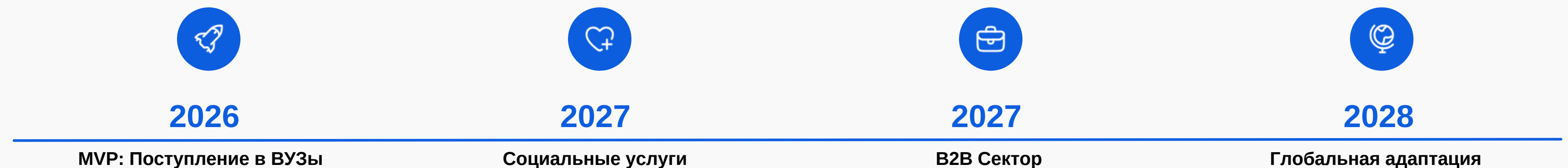
Стратегия будущей интеграции

- 1 Этап 1**
Парсинг открытых данных и формирование базы знаний.
- 2 Этап 2**
Интеллектуальная обработка и автоматическая подача заявок там, где это возможно.
- 3 Этап 3**
Подключение к **API Госуслуг** для верификации личности и получения справок.



Масштабируемость и потенциал адаптации

Условная дорожная карта масштабирования решения



Потенциал адаптации:

Архитектура решения позволяет легко менять набор доступных для получения услуг. Авторизовавшись в качестве организатора, можно будет добавлять свои формы автоматизации без программирования, что существенно упрощает масштабирование и привлечет компании.

Ограничения, риски и предположения

Прозрачный взгляд на проект

Категория	Риск	Стратегия смягчения
Технический	Сложность интеграции с закрытыми API госслужб.	Использование официальных партнерских программ и SDK.
Юридический	Обработка персональных данных (ФЗ-152).	Размещение данных в защищенных контурах, шифрование.
Продуктовый	Низкая актуальность данных при ручном обновлении.	Внедрение автоматического мониторинга изменений.

Ключевое допущение:

Мы предполагаем, что тренд на цифровизацию госуслуг продолжится, и доступ к API будет упрощаться для социально значимых сервисов.

План будущего: За пределами MVP

Эволюция от простых ссылок к полной автономности: дорожная карта развития интеллектуального помощника.



Эпоха 1: Навигатор (Текущая)

- Сбор базы ссылок.
- Умные чек-листы.
- Ручное управление.



Эпоха 2: Интегратор

- Авторизация через **Госуслуги**.
- Авто-подтягивание данных.
- Уведомления о дедлайнах.



Эпоха 3: Автономный агент

- **Воркеры:** Роботы сами находят справки.
- Подача заявлений "в один клик".
- Полное сопровождение до финала.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Платформа

- MAX Mini Apps / MAX Bridge — dev.max.ru

Frontend

- React — react.dev
- TypeScript — typescriptlang.org
- Vite — vite.dev

Backend

- libcurl — curl.se/libcurl
- cpp-httplib — github.com/yhirose/cpp-httplib
- nlohmann/json — github.com/nlohmann/json

Данные и инфраструктура

- SQLite — sqlite.org
- Docker — docker.com
- CMake — cmake.org

